

## Deux sommes égales

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Montrez que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , nous avons  $f(n) = g(n)$ , où

$$f(n) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n}, \quad g(n) = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$